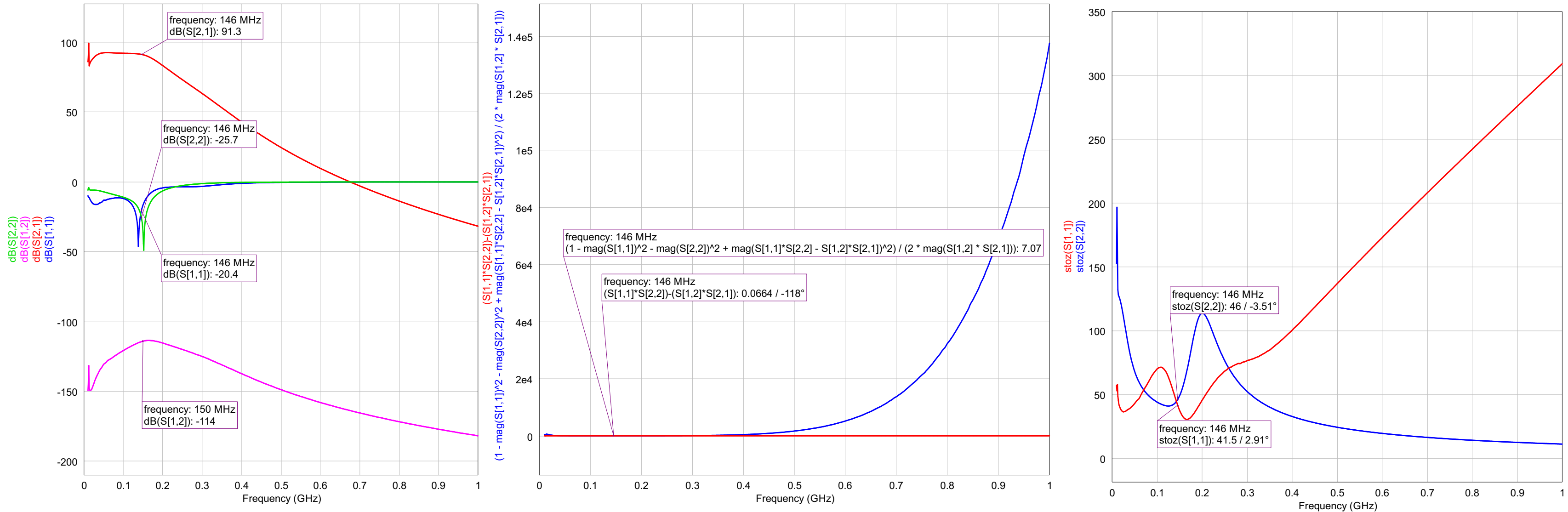




1. DATOS DE PARTIDA ACTUALIZADOS (CON ENTRADA YA ADAPTADA)

* Impedancia de salida real (Colector T3):
 $Z_{out} = R_{out} + j \cdot X_{out} = 34.08 - j36.04 \text{ Ohm}$ (Capacitiva)
* Impedancia de carga (Puerto 2):
 $R_l = 50.00 \text{ Ohm}$
* Frecuencia de trabajo:
 $f_0 = 150 \text{ MHz} = 150e6 \text{ Hz}$
* Frecuencia angular:
 $w = 2 \cdot \pi \cdot f_0 = 942.48e6 \text{ rad/s}$

2. TOPOLOGIA DE LA RED (PASA-BAJOS)

Como $R_{out} < R_l$ ($34.08 < 50$), la topologia en L requiere:
- Un elemento en SERIE del lado del LNA (menor resistencia).
- Un elemento en PARELELO (Shunt) del lado del Puerto 2 (mayor resistencia).

Para configuracion Pasa-Bajos:
-> Elemento en Serie = Inductor (L_{match})
-> Elemento en Paralelo = Capacitor (C_{match})

3. FACTOR DE CALIDAD (Q) DE LA RED DE SALIDA

$Q = \sqrt{R_l / R_{out}} - 1$
 $Q = \sqrt{(50.00 / 34.08)} - 1 = \sqrt{1.4671} - 1 = \sqrt{0.4671}$
 $Q = 0.6835$

4. REACTANCIAS IDEALES DE LA RED

* Reactancia Serie Ideal (Inductiva):
 $X_s = Q \cdot R_{out} = 0.6835 \cdot 34.08 = 23.29 \text{ Ohm}$
* Reactancia Paralelo Ideal (Capacitiva):
 $X_p = R_l / Q = 50.00 / 0.6835 = 73.15 \text{ Ohm}$

5. ABSORCION DE LA REACTANCIA PARASITA DEL COLECTOR

El colector real aporta $X_{out} = -36.04 \text{ Ohm}$. El inductor serie debe neutralizar este valor y ademas aportar la reactancia X_s .

* Rama Serie (Inductor fisico X_L):
 $X_s = X_L + X_{out}$
 $23.29 = X_L + (-36.04)$
 $X_L = 23.29 + 36.04 = 59.33 \text{ Ohm}$
* Rama Paralelo (Capacitor fisico X_C):
Como el Puerto 2 de 50 Ohm es puro, no hay parasitos que absorber:
 $X_C = X_p = 73.15 \text{ Ohm}$

6. CALCULO DE VALORES DE COMPONENTES FISICOS

* Inductor de Adaptacion Serie (L_{match}):
 $L_{match} = X_L / w$
 $L_{match} = 59.33 / 942.48e6 = 62.95e-9 \text{ H} = 62.95 \text{ nH}$

* Capacitor de Adaptacion Paralelo (C_{match}):
 $C_{match} = 1 / (w \cdot X_C)$
 $C_{match} = 1 / (942.48e6 \cdot 73.15) = 14.50e-12 \text{ F} = 14.50 \text{ pF}$

Valores de diseño finales para la salida del LNA:
-> Inductor en serie (desde el colector de T3): 62.95 nH
-> Capacitor en paralelo a masa (en el Puerto 2): 14.50 pF

1. DATOS DE PARTIDA ACTUALIZADOS

* Impedancia de entrada (LNA Base T1):
 $Z_{in} = R_{in} + j \cdot X_{in} = 66.81 - j87.39 \text{ Ohm}$ (Capacitiva)
* Impedancia de la fuente (Antena):
 $R_s = 50.00 \text{ Ohm}$
* Frecuencia de trabajo:
 $f_0 = 150 \text{ MHz} = 150e6 \text{ Hz}$
* Frecuencia angular:
 $w = 2 \cdot \pi \cdot f_0 = 942.48e6 \text{ rad/s}$

2. TOPOLOGIA DE LA RED (PASA-BAJOS)

Como $R_{in} > R_s$ ($66.81 > 50$), la topologia en L se mantiene:
- Un elemento en PARELELO (Shunt) del lado del LNA (mayor resistencia).
- Un elemento en SERIE del lado de la Antena (menor resistencia).

Para configuracion Pasa-Bajos:
-> Elemento en Serie = Inductor (L_{match})
-> Elemento en Paralelo = Capacitor (C_{match})

3. METODO DE ADMITANCIA PARA CARGA COMPLEJA

Convertimos la impedancia de carga Z_{in} en Admitancia ($Y_{in} = 1 / Z_{in}$):
 $Y_{in} = G_{in} + j \cdot B_{in} = 0.005522 + j0.007222 \text{ S}$

Donde:
* Conductancia: $G_{in} = 0.005522 \text{ S}$
* Susceptancia del LNA: $B_{in} = +0.007222 \text{ S}$

4. CALCULO DE LA ADMITANCIA TOTAL REQUERIDA

Para lograr la transformacion a 50 Ohm , la susceptancia total del nodo en paralelo (B_{total}) debe ser:
 $B_{total} = \sqrt{(G_{in} / R_s) - (G_{in}^2)}$
 $B_{total} = \sqrt{(0.005522 / 50) - (0.005522^2)}$
 $B_{total} = \sqrt{(0.00011044 - 0.00003049)} = \sqrt{0.00007995}$
 $B_{total} = 0.008941 \text{ S}$

5. DETERMINACION DE REACTANCIAS FISICAS (ABSORCION PARASITA)

* Rama en Paralelo (Capacitor fisico):
La susceptancia total del nodo es la suma de la interna mas el capacitor:
 $B_{total} = B_{in} + B_C$
 $0.008941 = 0.007222 + B_C$
 $B_C = 0.008941 - 0.007222 = 0.001719 \text{ S}$

Reactancia del capacitor: $X_C = 1 / B_C = 581.67 \text{ Ohm}$

* Rama en Serie (Inductor fisico):
El inductor serie cancela la reactancia remanente del nodo:
 $X_L = (B_{total} \cdot R_s) / G_{in}$
 $X_L = (0.008941 \cdot 50) / 0.005522 = 80.97 \text{ Ohm}$

6. CALCULO DE VALORES DE COMPONENTES FISICOS

* Inductor de Adaptacion Serie (L_{match}):
 $L_{match} = X_L / w$
 $L_{match} = 80.97 / 942.48e6 = 85.91e-9 \text{ H} = 85.91 \text{ nH}$

* Capacitor de Adaptacion Paralelo (C_{match}):
 $C_{match} = 1 / (w \cdot X_C)$
 $C_{match} = 1 / (942.48e6 \cdot 581.67) = 1.82e-12 \text{ F} = 1.82 \text{ pF}$

Nuevos valores de diseño para la entrada del LNA:
-> Inductor en serie (desde el conector de antena): 85.91 nH
-> Capacitor en paralelo a masa (en la base de T1): 1.82 pF

